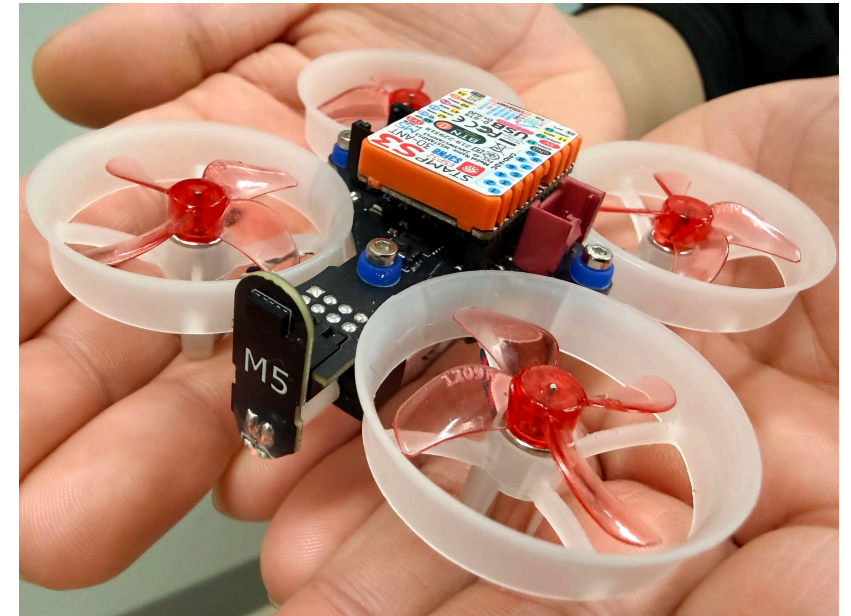


# StampFly Ecosystem

ドローン制御を「学び、作り、飛ばす」オープンプラットフォーム



なぜ作ったのか？

# ドローン制御を学びたい人の壁

「PID制御を教科書で学んだ。  
でも、実際に飛ぶものを作るにはどうすれば...？」

- 市販ドローンはブラックボックス
- 自作はハードウェアから全部やる必要がある
- シミュレータと実機の間に大きなギャップ
- 教科書の理論と実装の間を埋める教材がない

## 私たちの答え

### 「制御だけに集中できる」プラットフォーム

- ハードウェアは完成品を提供
- ソフトウェアは「スケルトン」を提供
- 段階的カリキュラムで理論から実装まで導く
- **設計 → 実装 → 実験 → 解析 → 教育** を一貫して支援

# StampFly Ecosystem とは？

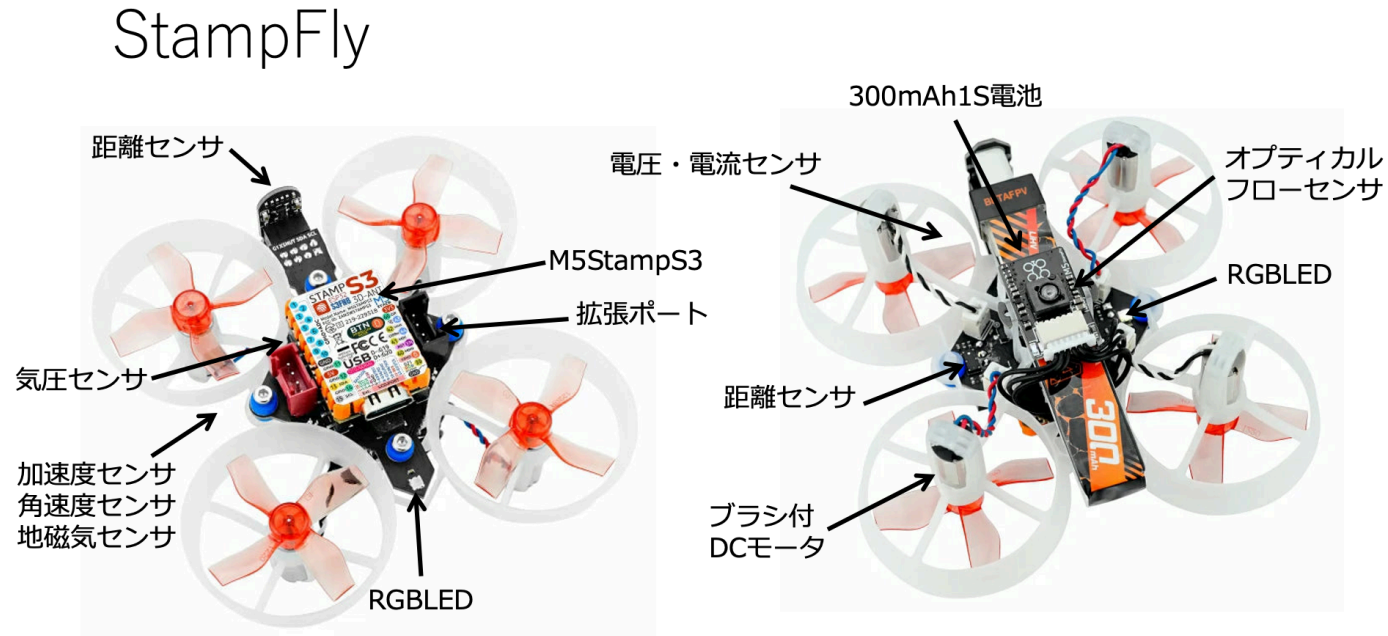
## 5つの柱

| 柱       | 内容                                |
|---------|-----------------------------------|
| ハードウェア  | 35g マイクロドローン + 専用コントローラ           |
| ファームウェア | ESP-IDF + FreeRTOS、4種の飛行モード       |
| シミュレータ  | VPython（軽量）+ Genesis（高精度物理）       |
| 開発ツール   | sf CLI、チューニング GUI、ログ解析            |
| 教育教材    | 14レッスンのワークショップ + Jupyter Notebook |

# ハードウェア

# StampFly 機体

- 質量: 35g
- MCU: ESP32-S3 (M5Stamp S3)
- センサ:
  - IMU (BMI270)  
400Hz
  - 気圧計 (BMP280)  
50Hz
  - 地磁気 (BMM150)
  - ToF (VL53L3CX)
  - オプティカルフロー (PMW3901)



## 専用コントローラ

- M5Atom S3 ベースの送信機
- ESP-NOW TDMA: 最大10台同時接続
- USB HID モード: PC接続でシミュレータ操作
- メニューシステム: 飛行モード切替・設定変更

ファームウェア

# コンポーネントアーキテクチャ (27モジュール)

## Algorithm (sf\_algo\_\*)

ESKF   PID   Control Alloc   Sensor Fusion   Filter   Math



## Service (sf\_svc\_\*)

State   Telemetry   CLI   Logger   LED   Comm   Health   Flight Cmd



## HAL (sf\_hal\_\*)

BMI270   BMP280   BMM150   VL53L3CX   PMW3901   Motor   LED   Buzzer

## 4つの飛行モード

| モード       | 制御内容          | 難易度 |
|-----------|---------------|-----|
| ACRO      | 角速度制御（レートPID） | 上級  |
| STABILIZE | 姿勢制御（カスケード）   | 中級  |
| ALT_HOLD  | 高度維持 + 姿勢制御   | 初級  |
| POS_HOLD  | 位置保持 + 高度維持   | 自動  |

全モード実装済み。学習段階に応じて選択可能

# 状態推定：ESKF

## Error-State Kalman Filter (15状態)

- IMU + 気圧 + ToF + 光学フロー + 地磁気を統合
- `active_mask` によるセンサ ON/OFF 管理
- イノベーションゲートで外れ値を自動棄却
- 適応的 R スケーリング (動的加速度補償)

状態ベクトル: [位置(3), 速度(3), 姿勢誤差(3),  
ジャイロバイアス(3), 加速度バイアス(3)]

## テレメトリシステム

| 通信モード    | プロトコル | レート   | 用途       |
|----------|-------|-------|----------|
| ESP-NOW  | TDMA  | 50Hz  | コントローラ通信 |
| WiFi UDP | JSONL | 400Hz | リアルタイム解析 |
| バイナリログ   | 独自    | 400Hz | オンボード記録  |

- 統一パケットで制御信号・センサ値・推定値を一括配信
- P行列対角線も送信可能（推定器の健全性監視）

シミュレータ

## 2つのシミュレータ

|        | VPython        | Genesis     |
|--------|----------------|-------------|
| 特徴     | 軽量・ブラウザ表示      | 高精度物理エンジン   |
| 物理演算   | 簡易剛体モデル        | 2000Hz 精密演算 |
| センサモデル | IMU/気圧/ToF/フロー | 物理ベース       |
| 用途     | 教育・操作練習        | 研究・SIL検証    |
| 状態     | ✅ 完成           | 🔧 開発中       |

## VPython シミュレータ

- コントローラを USB HID で接続して操作
- 3D ビューでリアルタイム飛行
- **SIL テスト**: 制御コードをPC上で検証
- ボクセルワールド (ランダム地形)
- リングワールド (レースコース)
- シード指定で再現性保証

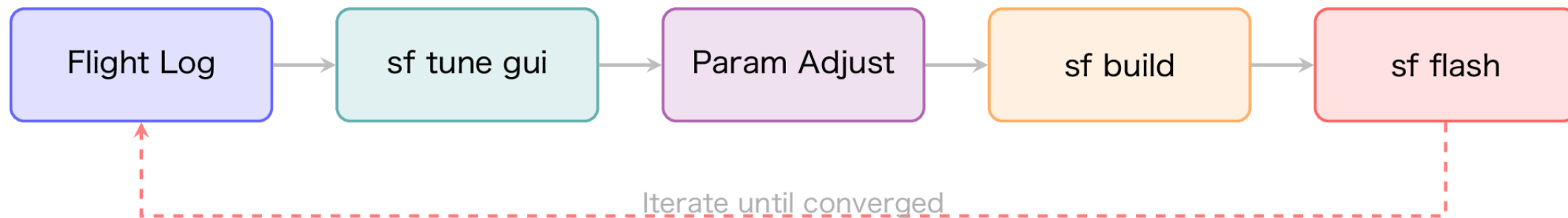
# 開発ツール

## sf CLI — 統合開発ツール（20コマンド）

```
sf doctor          # 環境診断
sf build vehicle   # ビルド
sf flash vehicle -m # 書き込み+モニタ
sf log wifi        # 400Hz テレメトリ取得
sf log analyze     # フライトログ解析
sf sim run vpython # シミュレータ起動
sf cal gyro        # ジャイロキャリブレーション
sf tune gui        # チューニングダッシュボード
sf sysid run       # システム同定
sf lesson switch 5 # レッスン切替
```

## パラメータチューニング

- **sf tune gui**: Streamlit ダッシュボードで可視的にチューニング
- **sf tune auto**: フライトログから自動最適化
- **sf tune eskf**: ESKF パラメータスイープ
- **config.hpp** を SSOT (Single Source of Truth) として一元管理



## ログ解析・可視化

- `sf log wifi`: WiFi 経由 400Hz テレメトリキャプチャ
- `sf log capture`: USB 経由バイナリログ取得
- `sf log viz`: インタラクティブビジュアライザ
  - 姿勢・角速度・加速度の時系列
  - PID ゲイン・スラスト・バッテリー電圧
  - 制御入力 vs 実測値の比較

# 教材教育

## ワークショップ：14レッスン

| Lesson  | テーマ        | 内容                   |
|---------|------------|----------------------|
| L0      | セットアップ     | 環境構築・ビルド・書き込み        |
| L1-L3   | 基礎         | モータ / コントローラ / LED   |
| L4-L5   | センサと初フライト  | IMU 読み取り → P制御で飛行    |
| L6-L7   | モデリング      | システムモデル → 同定実験       |
| L8-L9   | 制御設計       | PID 制御 → 姿勢推定        |
| L10-L11 | 応用         | API リファレンス → カスタム FW |
| L12     | Python SDK | プログラムによる自動飛行         |
| L13     | 競技会        | 精密着陸コンテスト            |

## ワークショップ教材の構成

- **LaTeX Beamer スライド**: 全レッスン統合PDF
  - TikZ 図版 40+ 枚（ブロック図・ボード線図等）
  - コードスニペット自動抽出
- **講師ガイド**: 運営マニュアル・タイムテーブル
- **競技ルール**: 精密着陸競技会の規定
- **PowerPoint 出力**: 自動変換スクリプト対応

# Jupyter Notebook カリキュラム（15セッション）

| No. | テーマ            | No. | テーマ          |
|-----|----------------|-----|--------------|
| 01  | Hello StampFly | 09  | カスケード姿勢制御    |
| 02  | 自動飛行           | 10  | 高度制御         |
| 03  | フィードバック基礎      | 11  | 位置制御         |
| 04  | PID 制御理論       | 12  | ウェイポイント飛行    |
| 05  | レート制御チューニング    | 13  | カスタム制御器      |
| 06  | ドローン動力学        | 14  | プロジェクトテンプレート |
| 07  | システム同定         | 15  | 解析ツールキット     |
| 08  | センサフュージョン      |     |              |

## Python SDK: stampfly\_edu

- リアルタイム接続: WiFi 経由でセンサ・制御データ取得
- 動力学モデル: ドローンの運動方程式シミュレーション
- ESKF 実装: Python で学べるカルマンフィルタ
- Jupyter ウィジェット: PID チューナー等のインタラクティブ UI
- 教育用サンプル: 8種の実行可能サンプルプロジェクト

誰のためのプロジェクト？

## ターゲットユーザー

| ユーザー  | ニーズ       | エコシステムの答え          |
|-------|-----------|--------------------|
| 学生    | 制御工学の実践学習 | ワークショップ + Notebook |
| 研究者   | 飛行実験基盤    | ESKF + ログ解析 + SIL  |
| 教育者   | 制御理論の教材   | スライド + 競技会         |
| ホビイスト | 自作飛行制御    | スケルトン設計 + sf CLI   |

## 教育での活用実績

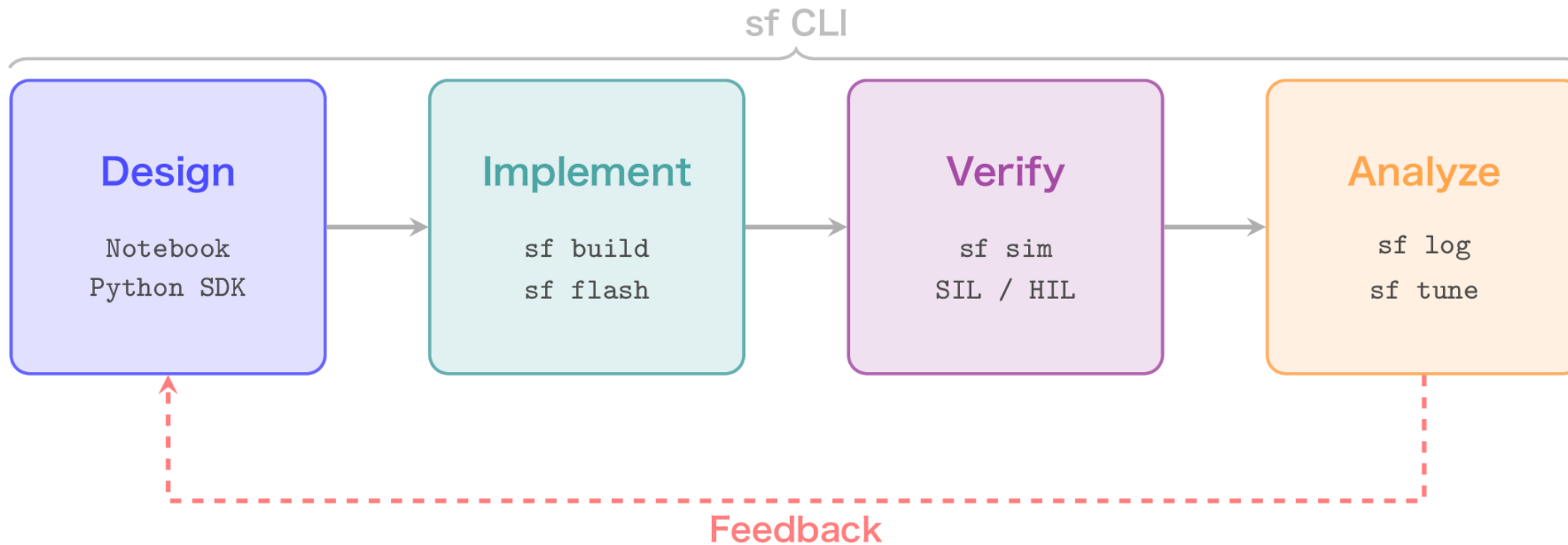
### ワークショップ実施済み

1. L0-L5: 環境構築からP制御での初フライトまで
2. L6-L9: モデリング・同定・PID・姿勢推定
3. L12: Python SDK でプログラム飛行
4. L13: 精密着陸競技会

座学 → シミュレーション → 実機 → 競技 の流れを実証

# 開発ワークフロー

# 設計から実験までの一貫した流れ



全ステップを **sf CLI** で統一操作

## リポジトリ構成

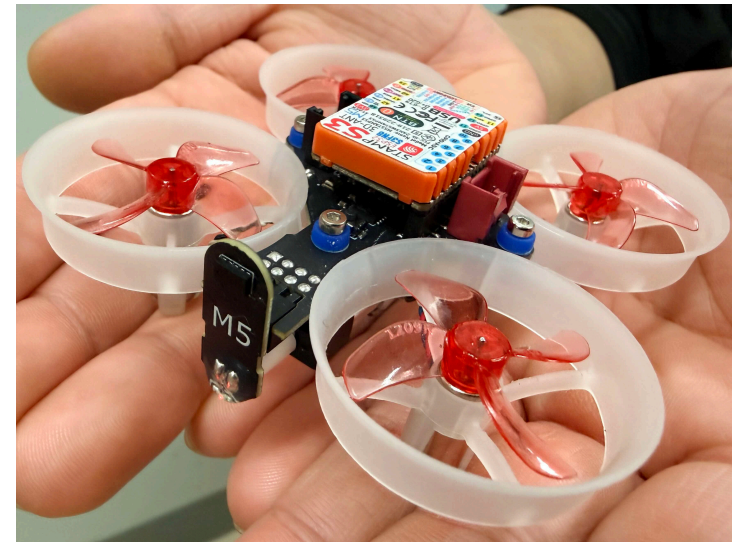
```
stampfly_ecosystem/  
├── firmware/  
│   ├── vehicle/  
│   ├── controller/  
│   └── common/  
├── simulator/  
├── lib/  
├── control/  
├── analysis/  
├── tools/  
├── docs/  
├── protocol/  
└── examples/  
# 機体 + コントローラ + 共通コード  
#   27コンポーネント (HAL/算法/サービス)  
#   ESP-NOW TDMA 送信機  
#   共有プロトコル・数学  
# VPython + Genesis シミュレータ  
# sf CLI (20cmd) + stampfly_edu SDK  
# 制御設計 (ループ整形ツール)  
# Jupyter Notebook + データセット  
# チューニング・システム同定・校正  
# ワークショップ・セットアップガイド  
# 通信プロトコル仕様 (SS0T)  
# 教育用サンプルプロジェクト
```

まとめ

# StampFly Ecosystem

「制御を学びたい」すべての人へ

- ✓ 4種の飛行モードで段階的に学べる
- ✓ シミュレータで安全に検証してから実機へ
- ✓ 14レッスン + 15ノートブックの体系的カリキュラム
- ✓ sf CLI で設計から解析まで一貫操作
- ✓ オープンソースで自由に改変可能



# Thank You

GitHub: [M5Fly-kanazawa/stampfly\\_ecosystem](https://github.com/M5Fly-kanazawa/stampfly_ecosystem)

Contact: [kouhei.ito@itolab-ktc.com](mailto:kouhei.ito@itolab-ktc.com)

一緒に、ドローン制御の学びを変えましょう

補足資料

## 技術仕様

| 項目      | 仕様                                        |
|---------|-------------------------------------------|
| MCU     | ESP32-S3 (M5Stamp S3)                     |
| フレームワーク | ESP-IDF v5.5.2 + FreeRTOS                 |
| 姿勢推定    | ESKF 15状態 (active_mask 方式)                |
| 制御      | カスケード PID (物理単位)                          |
| 通信      | ESP-NOW TDMA + WiFi UDP (400Hz)           |
| センサ     | BMI270, BMM150, BMP280, VL53L3CX, PMW3901 |
| ログ      | バイナリ (400Hz) + JSONL (UDP)                |

## クイックスタート

```
# インストール
git clone https://github.com/M5Fly-kanazawa/stampfly_ecosystem.git
cd stampfly_ecosystem
./install.sh          # ESP-IDF + 依存関係を自動セットアップ
source setup_env.sh   # 開発環境をアクティブ化

# ファームウェアをビルド&書き込み
sf build vehicle
sf flash vehicle -m

# シミュレータを試す
sf sim run vpython
```

## sf CLI コマンド一覧

| コマンド                     | 説明     | コマンド                          | 説明      |
|--------------------------|--------|-------------------------------|---------|
| <code>sf doctor</code>   | 環境診断   | <code>sf log wifi</code>      | テレメトリ取得 |
| <code>sf build</code>    | ビルド    | <code>sf log analyze</code>   | ログ解析    |
| <code>sf flash</code>    | 書き込み   | <code>sf log viz</code>       | 可視化     |
| <code>sf monitor</code>  | モニタ    | <code>sf tune gui</code>      | チューニング  |
| <code>sf sim run</code>  | シミュレータ | <code>sf sysid run</code>     | システム同定  |
| <code>sf cal gyro</code> | 校正     | <code>sf lesson switch</code> | レッスン切替  |
| <code>sf flight</code>   | 飛行制御   | <code>sf eskf</code>          | ESKF 解析 |